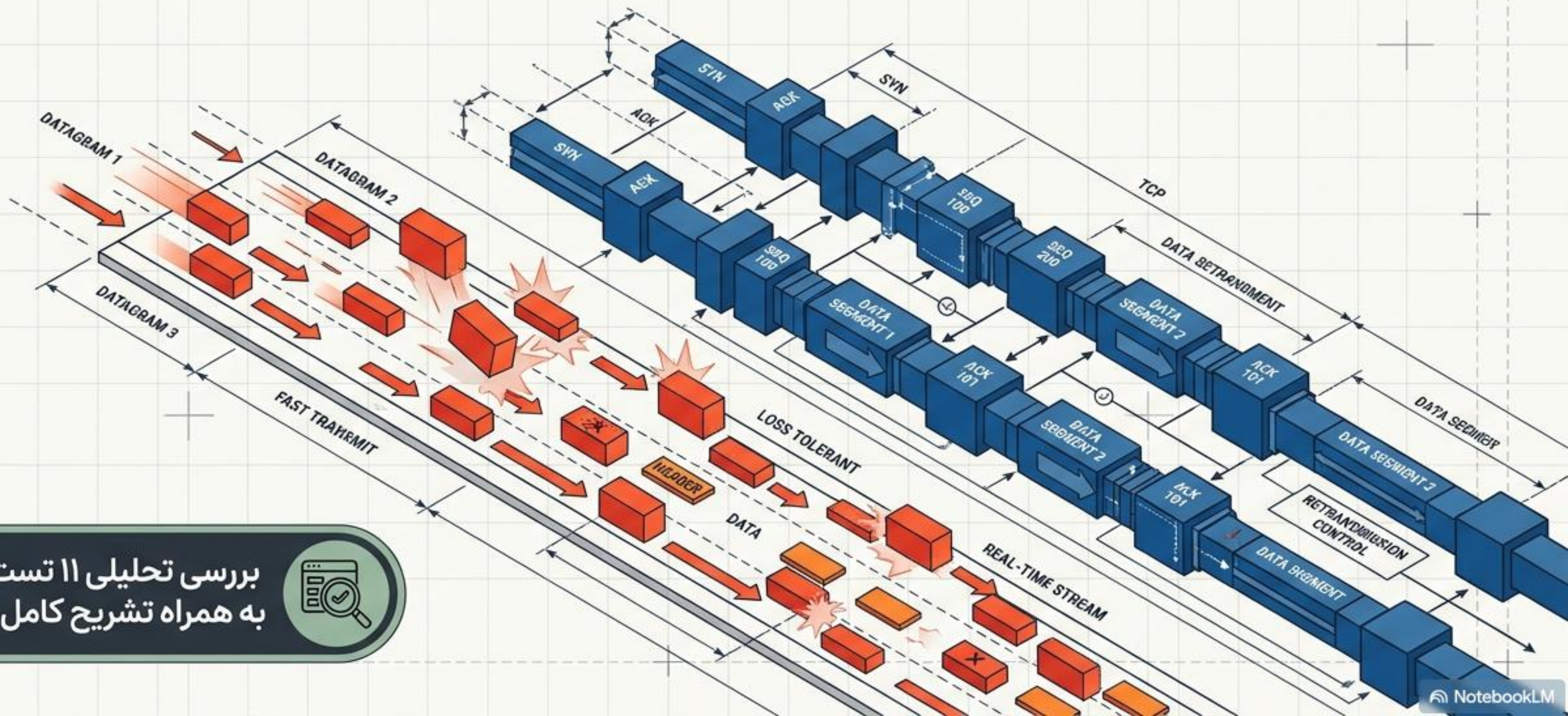


# کالبدشکافی لایه انتقال

تحلیل جامع پروتکل‌های TCP و UDP - از مفاهیم پایه تا کنترل ازدحام



بررسی تحلیلی ۱۱ تست کلیدی  
به همراه تشریح کامل گزینه‌ها



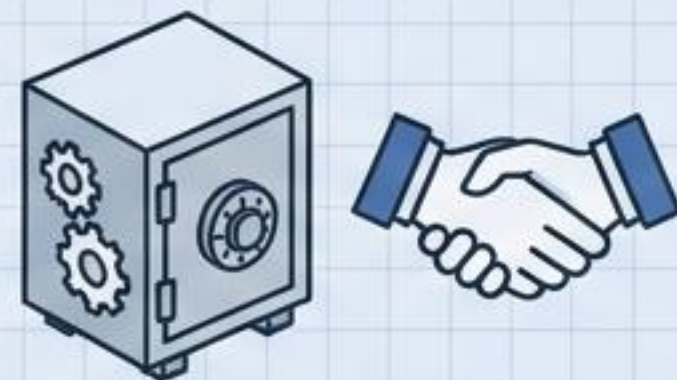


# بررسی جامع پروتکل‌ها: کدام را انتخاب کنیم؟

کدامیک از عبارتهای زیر در مورد TCP و UDP صحیح است؟



| صحیح      | برمت                        | UDP                                                   |
|-----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| الف البعا | اقدام مهمدی اتصال ائند سرعت | TCP = پروتکل اتصال گیرا و قابل اعتماد                 |
| نادرست:   | سرعت                        | UDP: پروتکل سخیی پروتکل غیراتصال گرا و غیرقابل اعتماد |



| صحیح      | برمت                  | TCP                                                   |
|-----------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| الف البعا | بیته پروتکل اتصال گرا | TCP - پروتکل اتصال گرا و قابل اعتماد                  |
| نادرست:   | صحیه UDP می سرعت      | UDP: پروتکل سخیی پروتکل غیراتصال گرا و غیرقابل اعتماد |

(د) درست است:

TCP = پروتکل اتصال گرا و قابل اعتماد  
UDP = پروتکل غیراتصال گرا و غیرقابل اعتماد

الف) می‌گوید TCP غیرقابل اعتماد و UDP قابل اعتماد است؛ این دقیقاً برعکس واقعیت واقعیت است، پس نادرست.

ب) باز هم ویژگی‌ها را اشتباه گفته است؛ نادرست.

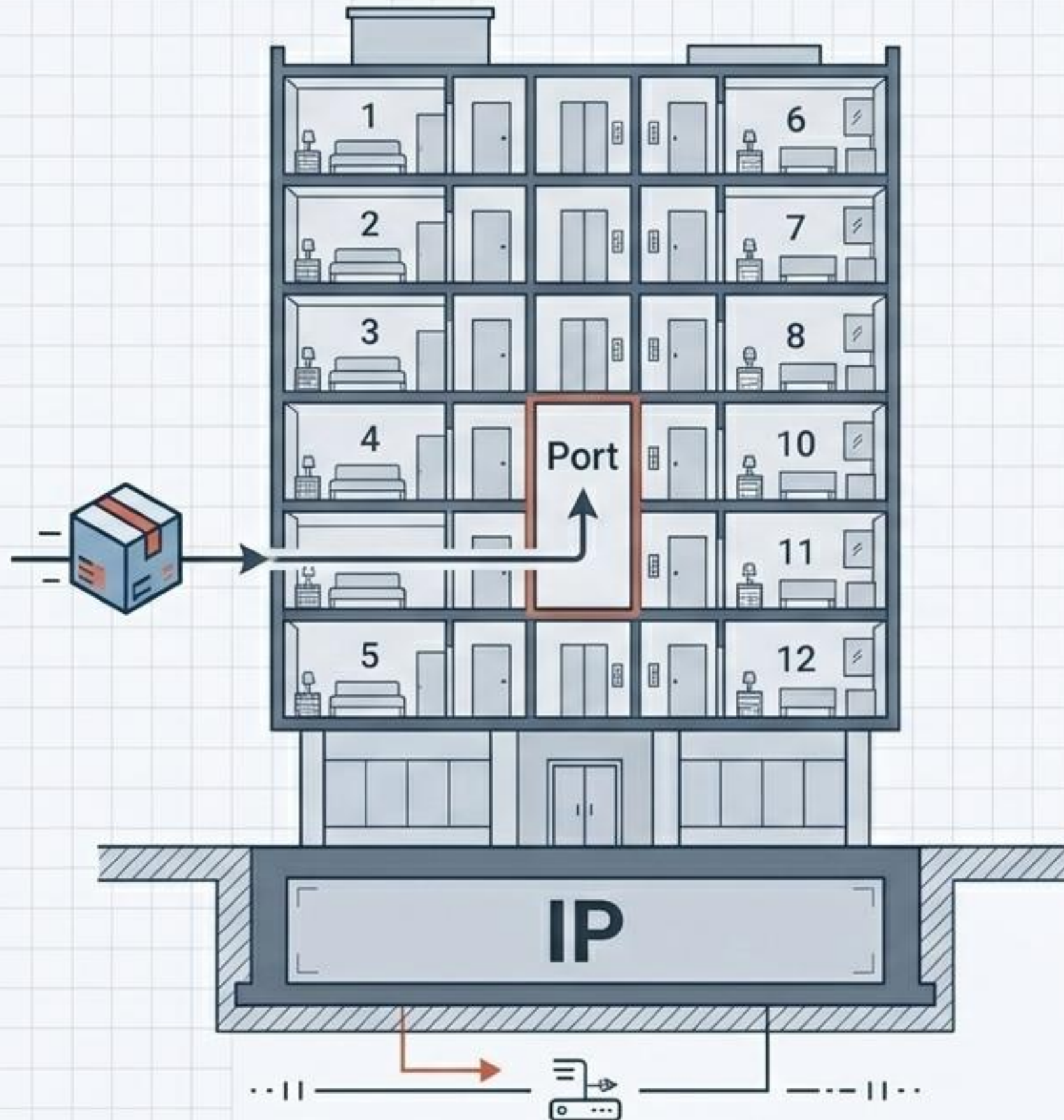
ج) هر دو توصیف را اشتباه بیان کرده است؛ نادرست.

این دو پروتکل، پایه‌های لایه انتقال را می‌سازند. در ادامه مکانیزم‌های هرکدام را به دقت زیر ذره‌بین می‌بریم.



# ماشین‌ها چگونه با هم صحبت می‌کنند؟

یک میزبان از طریق ..... و یک برنامه در حال اجرا بر روی آن از روی ..... مشخص می‌شود.



✓ الف) آدرس IP - شماره پورت : درست است.  
میزبان با IP مشخص می‌شود و برنامه یا سرویس روی آن با پورت.

✗ ب) شماره پورت - آدرس IP : ترتیب برعکس است و نادرست.

✗ ج) آدرس MAC - IP : MAC برای شناسایی سخت‌افزاری در شبکه محلی است و برای مشخص کردن برنامه کاربرد ندارد.

✗ د) آدرس MAC - آدرس IP : MAC و IP هر دو مربوط به میزبان هستند، اما برنامه را مشخص نمی‌کنند؛ برنامه با پورت مشخص می‌شود.

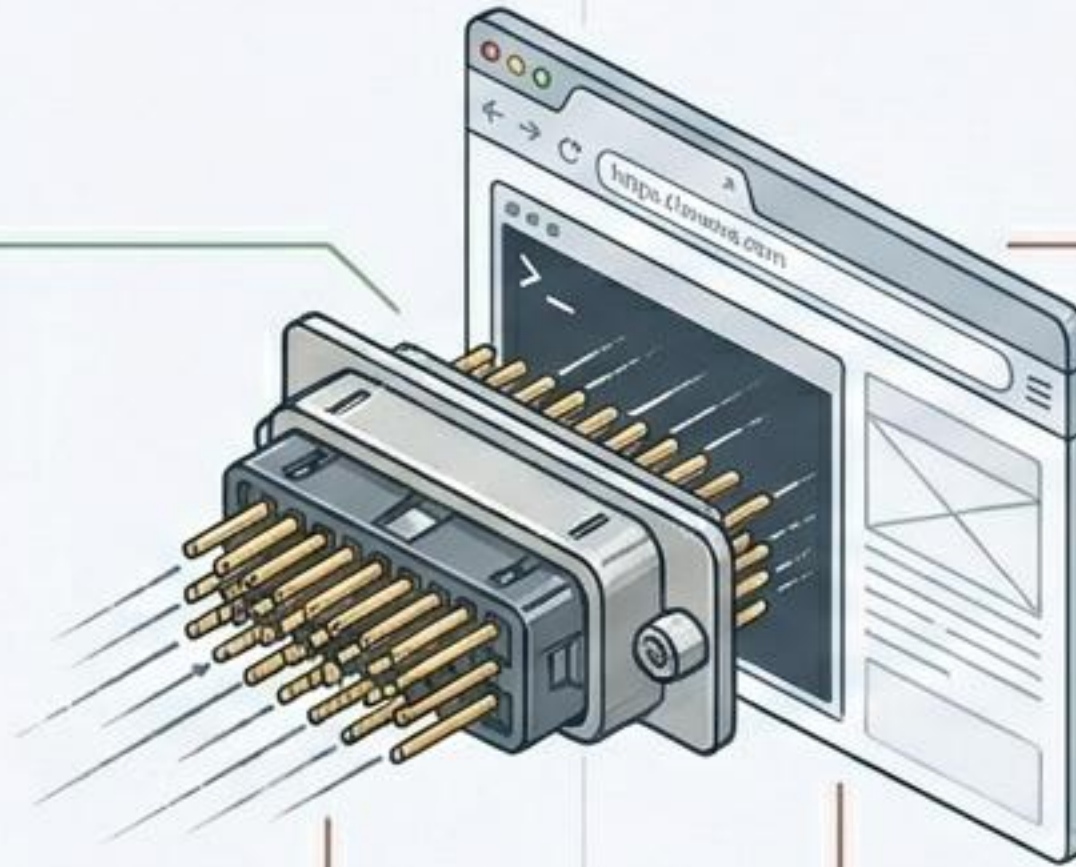


# کالبدشکافی شماره پورت

## شماره پورت چیست؟

الف) یک عدد 16 بیتی است که مشخص کننده یک برنامه در حال اجرا بر روی یک کامپیوتر است : درست است. پورت برای شناسایی سرویس یا برنامه استفاده می شود.

ج) یک عدد 16 بیتی است که مشخص یک کامپیوتر سرویس دهنده است : نادرست است؛ کامپیوتر با IP مشخص می شود، نه پورت.



ب) یک عدد 32 بیتی است : نادرست است؛ پورت 16 بیتی است.

د) یک عدد 16 بیتی است که مشخص کننده یک برنامه سرویس گیرنده است : نادرست است، چون پورت می تواند برای هر برنامه روی هر طرف ارتباط باشد.



# آیا UDP چیزی را تضمین می‌کند؟

UDP چه چیزی را تضمین می‌کند؟

## System Log Outputs



الف) کنترل جریان : UDP مکانیزم کنترل جریان ندارد؛ یعنی سرعت فرستادن داده را بر اساس توان گیرنده تنظیم نمی‌کند.



ب) به ترتیب رسیدن قطعه‌ها : UDP هیچ تضمینی برای ترتیب رسیدن بسته‌ها ندارد. ممکن است بسته‌ها جابه‌جا برسند.



ج) ارسال ACK : UDP از ACK استفاده نمی‌کند، چون پروتکل ساده و بدون تأیید دریافت است.



د) هیچکدام : درست است، چون UDP هیچ‌یک از این تضمین‌ها را ارائه نمی‌دهد.





# چرا UDP این قدر سبک است؟

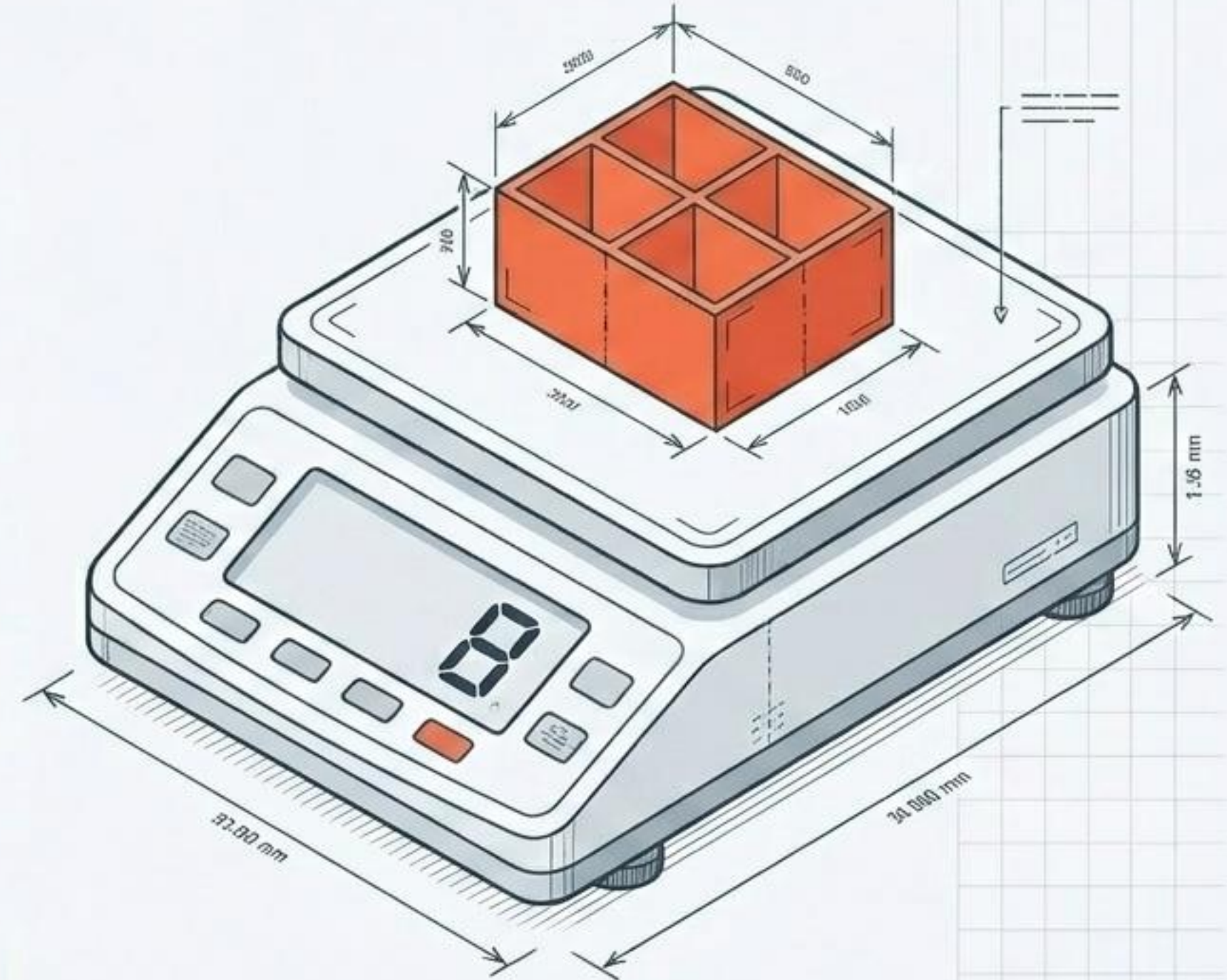
طول یک سرآیند UDP چند بایت است؟

الف) 16 بایت : نادرست است.

ب) 4 بایت : نادرست است.

ج) 20 بایت : مربوط به سرآیند TCP بدون گزینه‌هاست، نه UDP.

د) 8 بایت : درست است. هدر UDP همیشه ثابت و 8 بایت است.





## آغاز یک ارتباط مطمئن (دست دادن سه مرحله‌ای)

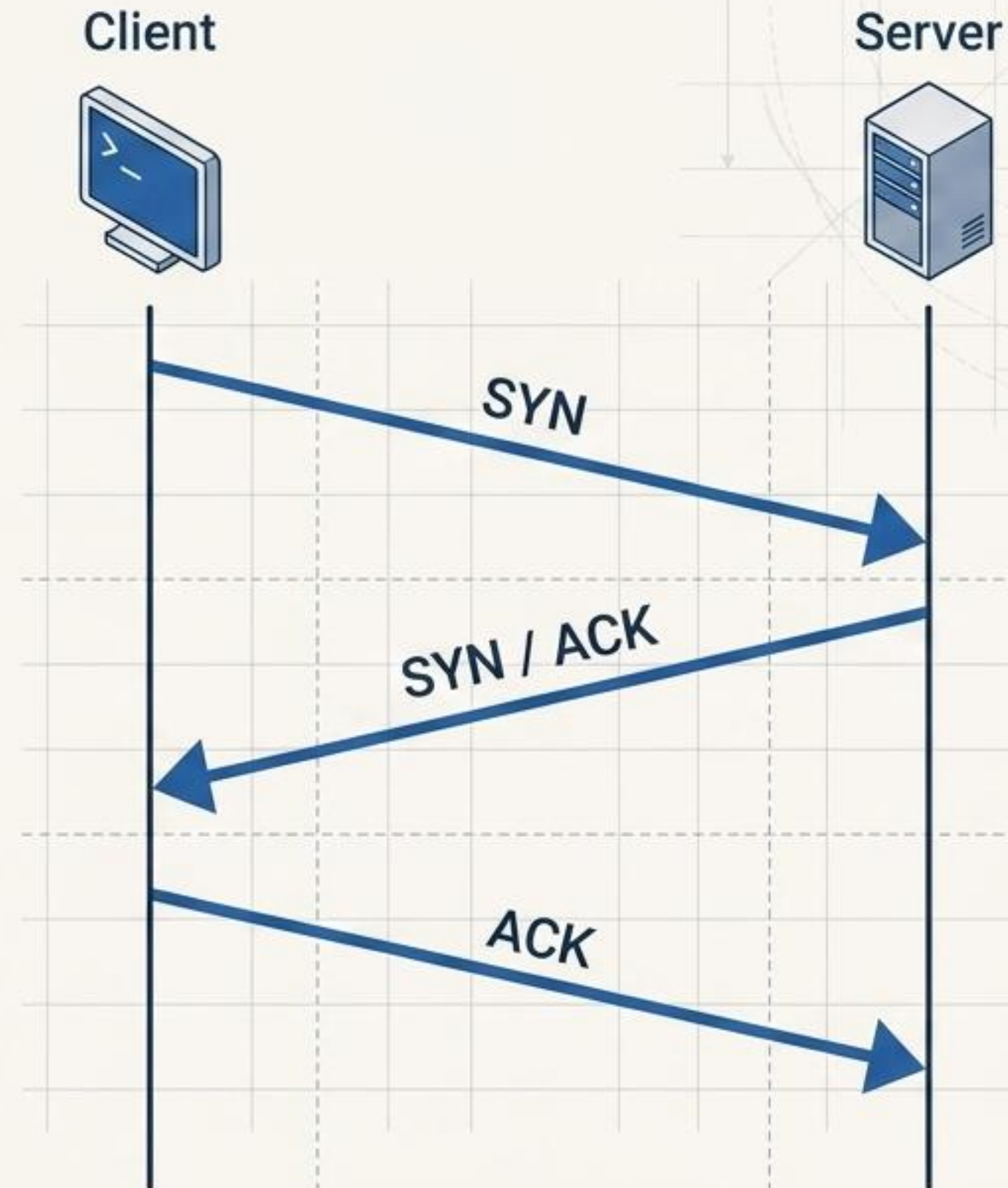
TCP برای برقراری ارتباط از کدام flag استفاده می‌کند؟

الف) فقط SYN : برای شروع ارتباط کافی نیست؛ فقط درخواست آغاز اتصال را نشان می‌دهد.

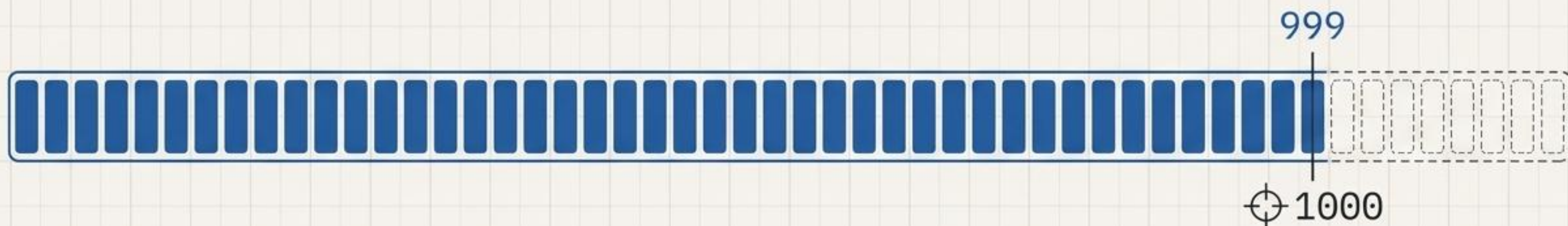
ب) SYN و ACK : درست است. در برقراری ارتباط TCP، از handshake سه مرحله‌ای با SYN و ACK استفاده می‌شود.

ج) FIN و SYN : برای پایان دادن اتصال است، نه شروع آن.

د) FIN و ACK : این ترکیب برای خاتمه ارتباط کاربرد دارد، نه برقراری آن.







# رمزگشایی از شماره‌های تأیید (ACK Number)

ACK number برابر با 1000 به چه معناست؟

الف) 999 بایت به طور موفقیت‌آمیز دریافت شده است : دقیق نیست، چون ACK در TCP تعداد بایت را به صورت شماره بایت بعدی نشان می‌دهد، نه تعداد بایت دریافت‌دهه را.



ب) 1000 بایت به طور موفقیت‌آمیز دریافت شده است : نادرست است.



د) هیچکدام : نادرست است، چون گزینه ج صحیح است.



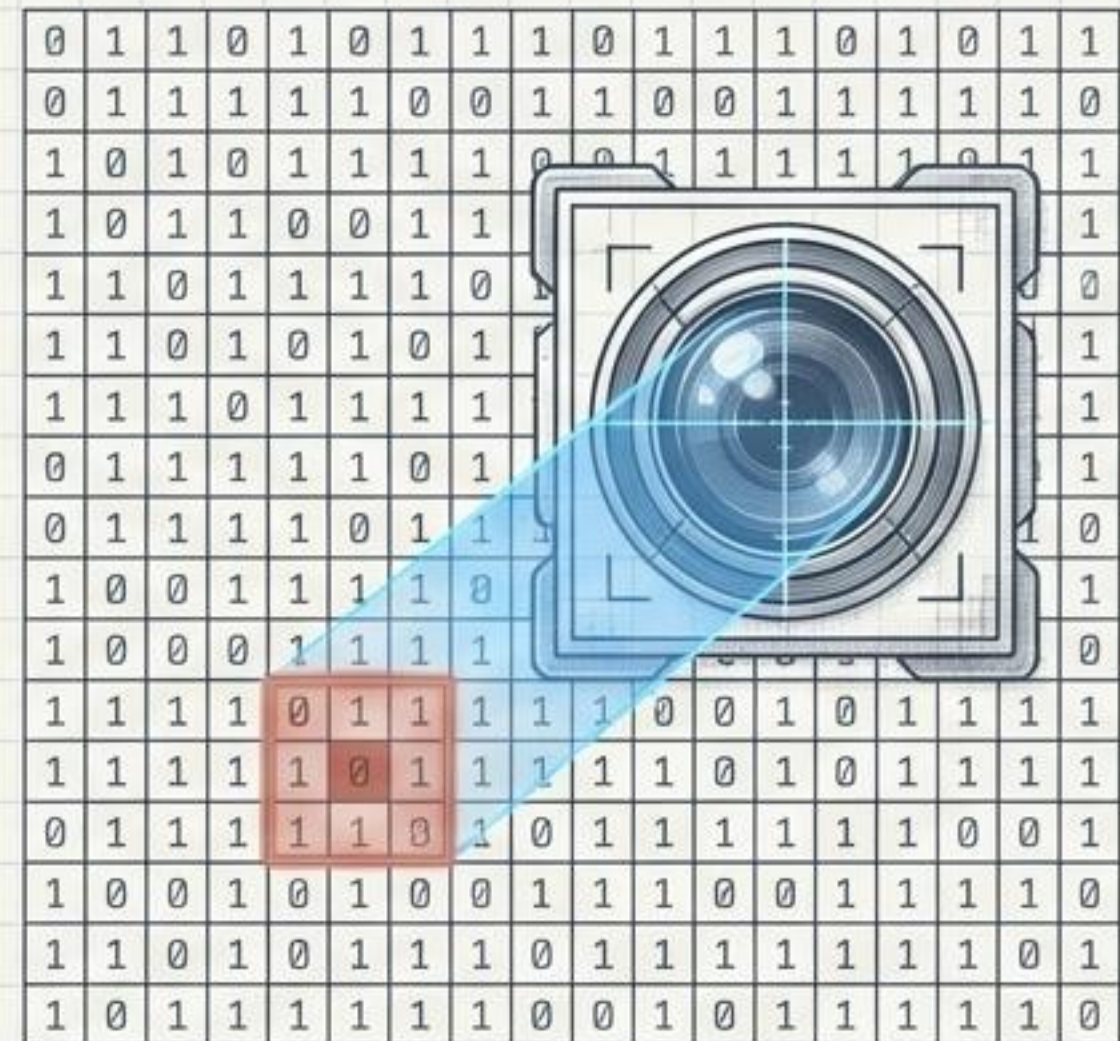
ج) رشته‌ای از بایت‌ها تا شماره 999 به طور موفقیت‌آمیز دریافت شده‌اند : درست است. یعنی فرستنده انتظار بایت شماره 1000 را دارد.





# نگهبان داده‌ها: سیستم تشخیص خطا

فیلد ..... برای تشخیص خطا استفاده می‌شود.



الف) Checksum :

درست است. این فیلد برای تشخیص خطا در سرآیند و داده‌ها استفاده می‌شود.

ب) Urgent Pointer :

برای شماره‌گذاری بخش‌های داده و حفظ ترتیب آن‌هاست.

ج) Sequence Number :

این فیلد برای مشخص کردن داده‌های فوری در TCP است، نه تشخیص خطا.

د) Acknowledge Number :

برای تأیید دریافت داده‌ها استفاده می‌شود، نه تشخیص خطا.

د) Acknowledge Number :

برای شماره‌گذاری بخش‌های داده و حفظ ترتیب آن‌هاست.



# محاسبه وزن سرآیند TCP

برای به دست آوردن تعداد کل بایت‌های موجود در سرآیند TCP، عدد فیلد Header Length را در چند ضرب می‌کنیم؟

الف) 2 : نادرست است، چون واحد این فیلد بر اساس 32 بیت است نه 16 بیت.



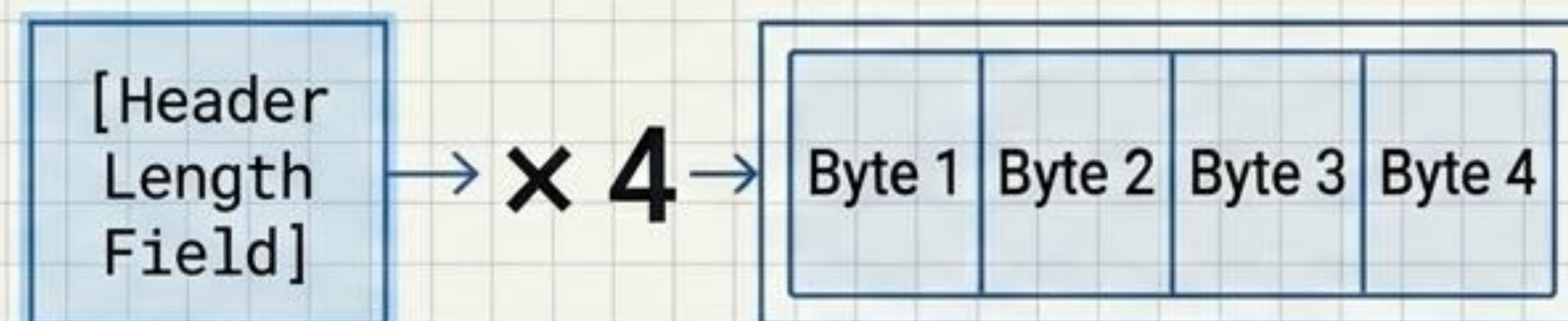
ب) 4 : درست است. فیلد Header Length در TCP بر حسب واحدهای 32 بیتی است و هر واحد 32 بیت = 4 بایت.



ج) 6 : ارتباطی با تعریف این فیلد ندارد.



د) : نادرست است، چون هر واحد هدر TCP برابر 4 بایت است، نه 8 بایت.

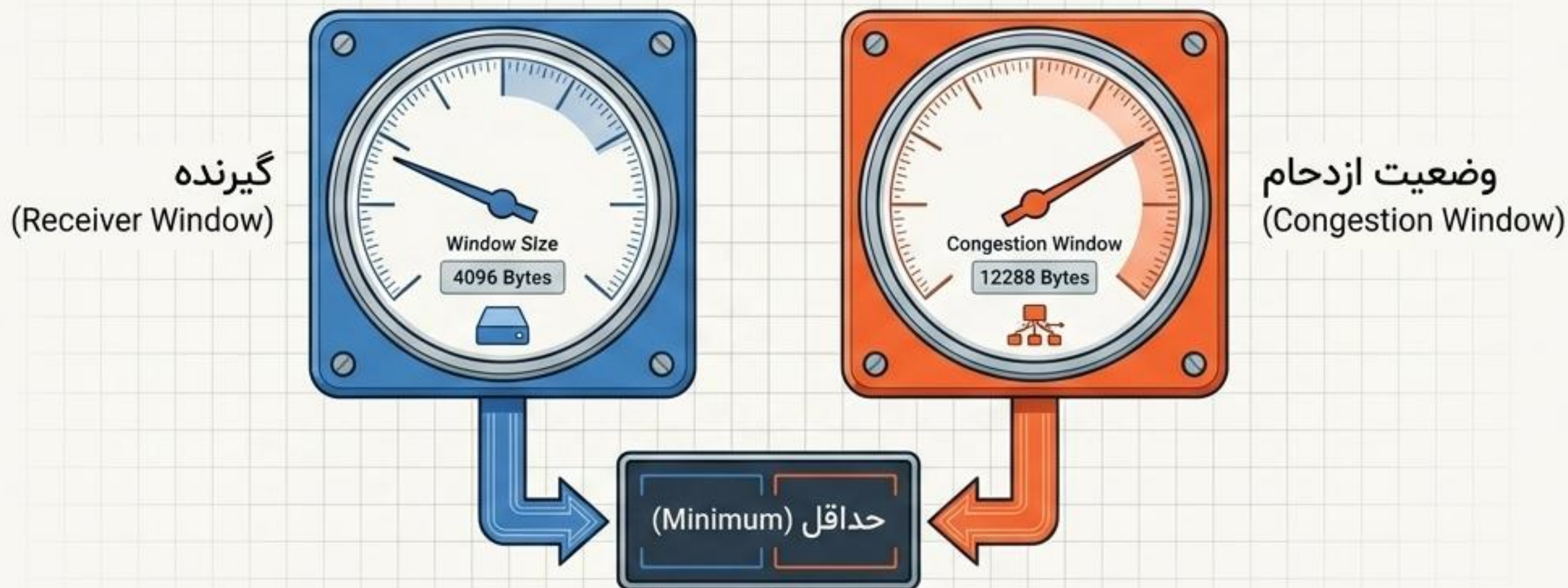


مجموع بایت‌های سرآیند



# چه کسی سرعت ارسال را کنترل می‌کند؟

در یک ارتباط TCP اندازه پنجره فرستنده از روی چه عاملی مشخص می‌شود؟



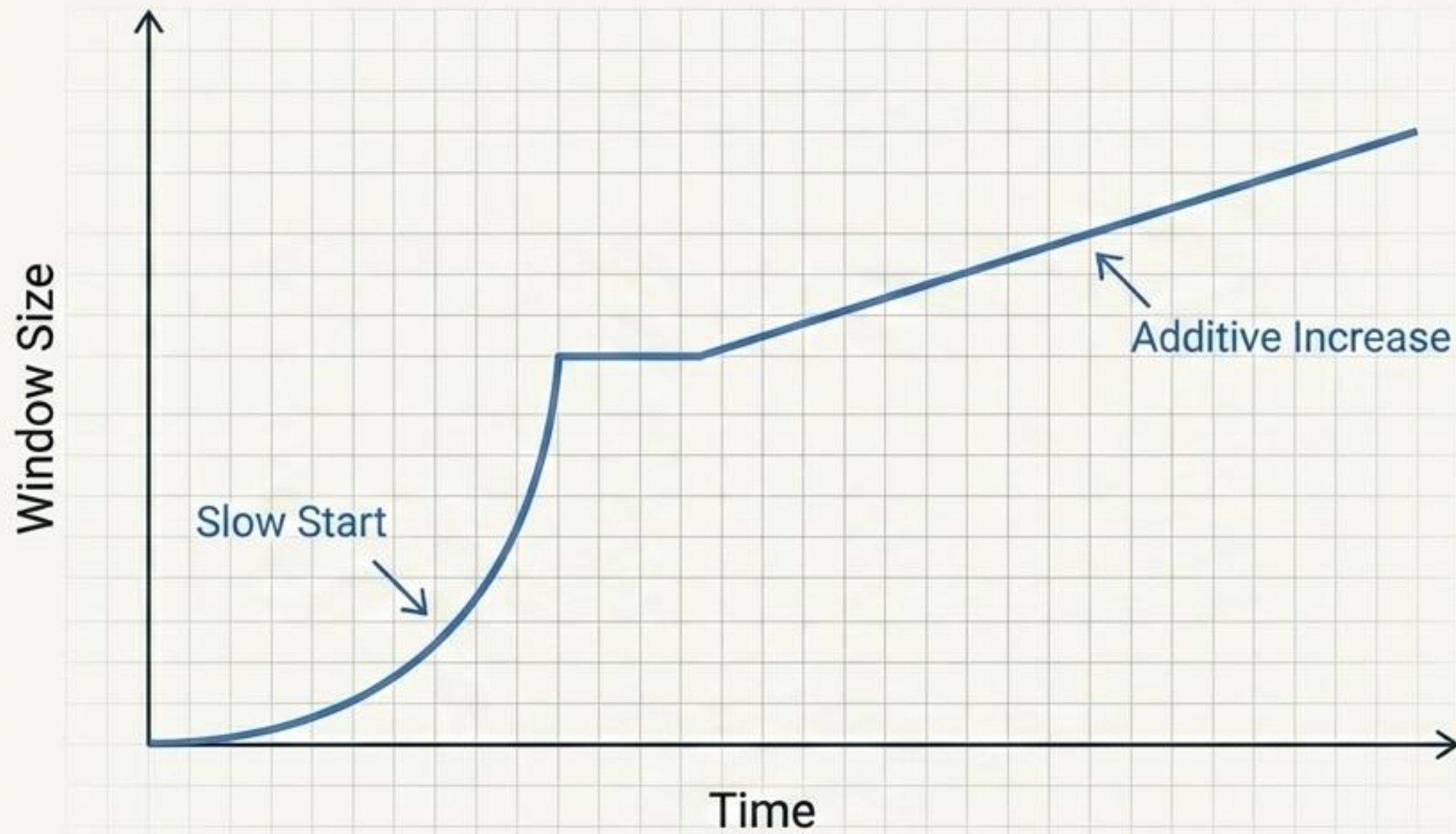
❌ الف) گیرنده : درست است، چون گیرنده با اعلام window size مشخص می‌کند چه مقدار داده می‌تواند دریافت کند. (اما به‌تنهایی کامل نیست)

❌ ب) فرستنده : به‌تنهایی تعیین‌کننده نیست.

❌ ج) وضعیت ازدحام : درست است، چون window congestion هم در TCP روی مقدار پنجره مؤثر است. (اما به‌تنهایی کامل نیست)

✅ د) الف و ج : درست است، چون اندازه مؤثر پنجره فرستنده از کمینه‌ی پنجره گیرنده و وضعیت ازدحام به دست می‌آید.





الف) Multiplicative Decrease و Additive Increase : نادرست، چون کاهش پنجره در زمان ازدحام به کار می رود، نه افزایش.



ب) Multiplicative Increase و Slow start : اصطلاح استاندارد برای افزایش پنجره نیست.



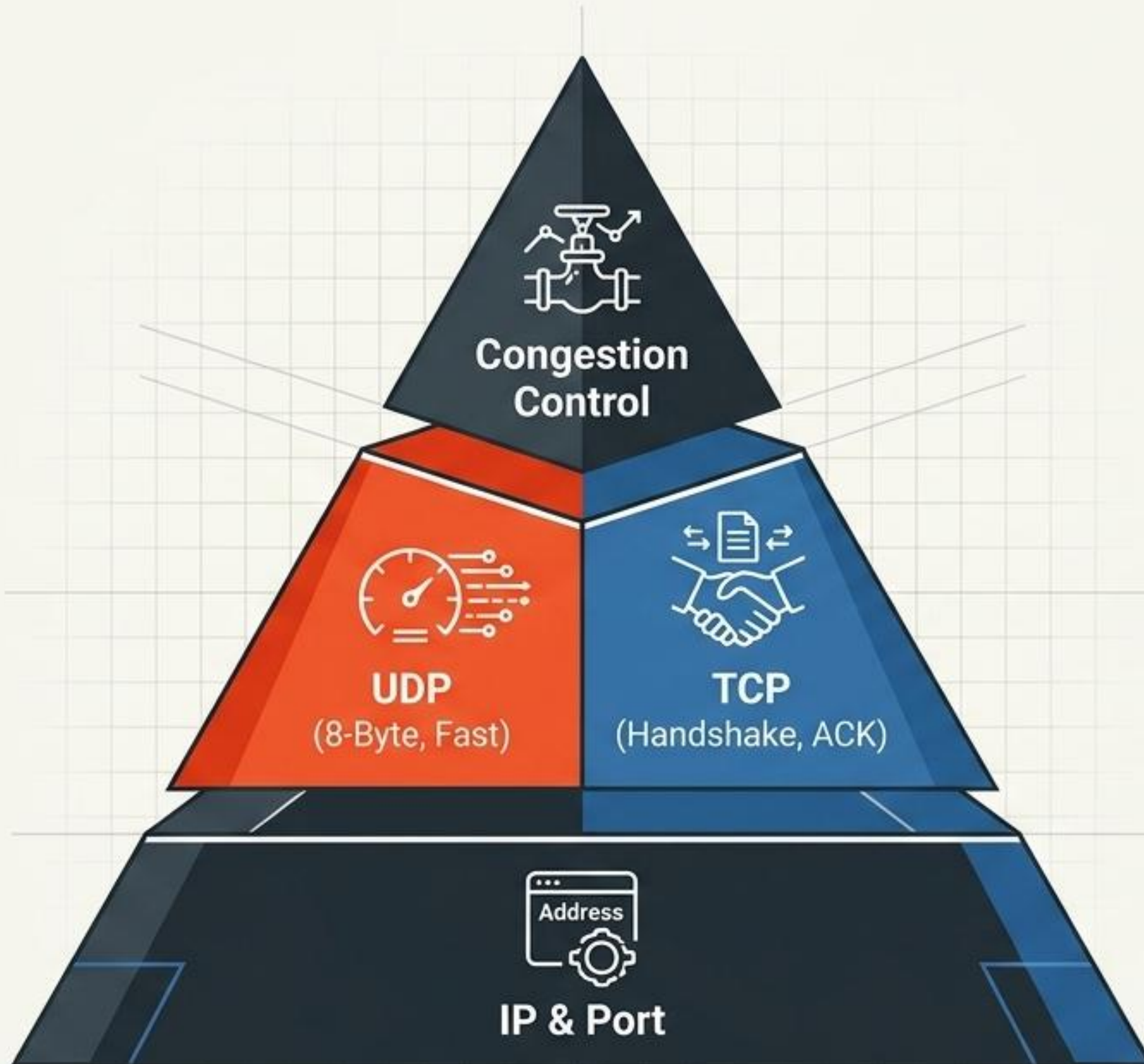
ج) Additive Decrease و Slow start : Additive Decrease برای افزایش و در TCP به این شکل استفاده نمی شود.



د) Slow start و Additive Increase : درست است. TCP ابتدا با Slow Start سریع رشد می کند و سپس در Additive Increase Avoidance به تدریج پنجره را افزایش می دهد.



# تصویر نهایی لایه انتقال



- آدرس دهی دقیق: IP برای یافتن میزبان، Port برای شناسایی دقیق نرم افزار.

- تعادل بین سرعت و دقت: انتخاب بین پروتکل سبک و بی قید و شرط UDP، در برابر پروتکل اتصال گرا، امن و قابل اعتماد TCP.

- هوشمندی سیستمی: استفاده پیچیده TCP از مکانیزم های تایید (ACK)، تشخیص خطا (Checksum)، و داینامیک سرعت (Slow Start & Additive Increase) برای تضمین پایداری اینترنت.

با درک این مکانیزم ها، منطق زیربنایی جریان داده ها در اینترنت اکنون رمزگشایی شده است.